

Zestawienie literatury i plan jej wykorzystania w pracy

Rafał Bazan (nr albumu: 176768)

1. Bariery kognitywne i interakcja człowiek-rój (HSI)

Literatura wykorzystana w Rozdziale 1. do uzasadnienia potrzeby zmiany sposobu sterowania rojem z ręcznego na wspomagany sztuczną inteligencją.

- **A. Kolling et al. (2016)**

Human interaction with robot swarms: A survey

Praca definiuje wymóg przejścia na sterowanie grupowe o stałej złożoności $O(1)$. Służy jako podstawa do uargumentowania, dlaczego operator powinien wydawać ogólne dyrektywy całemu rojowi, zamiast kontrolować każdą jednostkę z osobna.

- **J. Y. C. Chen (2010) oraz Defense Intelligence Agency (2010)**

Supervisory Control of Unmanned Vehicles / Cognitive Limits on Simultaneous Control of Multiple Unmanned Spacecraft

Raporty wojskowe pokazujące limity ludzkiej uwagi przy zarządzaniu wieloma obiektami naraz. Stanowią uzasadnienie, dlaczego interfejs oparty na modelach językowych jest optymalnym rozwiązaniem zapobiegającym przeciążeniu operatora.

- **C. Smith et al. (2021) / L. Jia et al. (2026)**

A Cognitive Walkthrough of Multiple Drone Delivery Operations / Understanding Situation Awareness in Multi-UAV Supervision

Artykuły analizujące poziomy świadomości sytuacyjnej i zmęczenia operatorów floty bezzałogowców. Mogą posłużyć w dalszych etapach jako punkt odniesienia przy wyznaczaniu metryk oceny obciążenia człowieka podczas testów.

2. Embodied AI i modele językowe (LLM)

Podstawa warstwy decyzyjnej projektu (Rozdział 3). Publikacje tłumaczą, jak semantycznie powiązać mowę z systemem operacyjnym robota.

- **K. Rachwał et al. (Robotec.AI, 2025)**

RAI: Flexible Agent Framework for Embodied AI

Dokumentacja frameworku RAI do integracji modeli generatywnych z architekturą

ROS2. Stanowi punkt wyjścia do zaplanowania warstwy pośredniczącej między modelami językowymi a komponentami wykonawczymi systemu.

- **C. Sun et al. (2025)**

LLM-Based Multi-Agent Decision-Making: Challenges and Future Directions

Praca o wykorzystaniu dużych modeli językowych w podejmowaniu decyzji przez grupy robotów. Pomaga w strukturyzacji odpowiedzi (promptów) i logiki decyzyjnej ukierunkowanej na bezpieczny dobór strategii nawigacyjnej.

- **M. Pomianek (2026)**

Analiza literatury HRI

Przegląd zaawansowanych interfejsów komunikacyjnych. Uzasadnia zastosowanie koncepcji Edge Computing (przetwarzania lokalnego) pod kątem minimalizacji opóźnień w przesyłaniu poleceń i ochrony prywatności danych biometrycznych.

3. Inteligencja stadna i algorytmy nawigacyjne

Literatura opisująca mechanikę ruchu grupy dronów (część matematyczna Rozdziału 1 i implementacja w Rozdziale 3).

- **Zhao et al. (2018)**

Autonomous Decision Making for UAV Cooperative Pursuit-Evasion Game with Reinforcement Learning

Artykuł o sterowaniu rojem przy użyciu uczenia ze wzmocnieniem. Służy jako punkt odniesienia pokazujący zalety podejścia hybrydowego (połączenie warstwy LLM z deterministycznymi algorytmami) pod kątem przewidywalności systemu w sytuacjach krytycznych.

- **Ł. Strąk (2017)**

Adaptacyjny algorytm optymalizacji stadnej cząsteczek dla dynamicznego problemu komiwojażera

Rozprawa doktorska wprowadzająca pojęcie „pamięci feromonowej”. Publikacja ta stanowi cenną inspirację teoretyczną przy projektowaniu mechanizmów zapobiegania utykaniu roju w minimach lokalnych i ślepych zaułkach mapy.

- **E. Bonabeau (1999) / J. Kennedy (2001)**

Swarm Intelligence

Klasyczne pozycje opisujące rozproszoną samoorganizację w przyrodzie. Dostarczają

podstaw teoretycznych do analizy zachowań kolektywnych i odporności rozproszonej struktury stada na utratę części jednostek.

4. Technologie i środowisko symulacyjne (ROS2 / Nav2)

Materiały inżynierskie, które posłużą jako wytyczne do konfiguracji środowiska badawczego w Rozdziałach 2. i 3.

- **S. Macenski (2020) i A. Bonci (2023)**

The Marathon 2: A Navigation System / ROS2-Based Frameworks for Increasing Robot Autonomy

Opisy stosu nawigacyjnego Navigation2 (Nav2) dla autonomicznych robotów mobilnych. Przydatne przy analizie Drzew Zachowań (Behavior Trees) oraz mechanizmów asynchronicznego omijania przeszkód.

- **Dokumentacja techniczna platformy**

DynamicSwarms: ds-crazyflies Documentation

Zbiór specyfikacji technicznych dla symulatora dronów Crazyflie. Pozwala na uwzględnienie realnych ograniczeń kinematycznych i parametrów fizycznych platform latających w środowisku testowym.